

1 (部分群) 次の群 G と部分集合 $H \subset G$ に対し, H が G の部分群になることを示せ.

- (1) 対称群 $G = S_n$ において, 偶置換の全体の集合 $H = A_n$
- (2) 乗法群 $G = GL(2, \mathbb{R})$ (実数を成分とする 2 次正則行列全体) と $H = SL(2, \mathbb{R})$ (実数を成分とする 2 次正方行列で行列式が 1 に等しいもの)
- (3) 加法群 $G = \mathbb{R}^2$ (ベクトル空間 $\mathbb{R}^2$) と原点を通る傾き 2 の直線 $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$.

2 (置換, 対称群) 次の 4 次置換 $\sigma, \tau \in S_4$ に対し, (a)~(d) の元を計算せよ.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

- (a) $\sigma\tau$ (b) $\tau\sigma$ (c) σ^3 (d) τ^{-1}

3 (1) 置換 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 6 & 3 & 1 & 8 & 5 & 7 & 9 & 2 \end{pmatrix} \in S_9$ をサイクルの分離積として表せ.

(2) σ を互換の積の形で表せ.

4 次の置換の等式を示せ.

(1) 任意の i, j ($i, j \neq 1$ かつ $i \neq j$) に対し, $(ij) = (1i)(1j)(1i)$

(2) 任意の i, j ($i, j \neq 1, 2$ かつ $i \neq j$) に対し,

$$(1i)(12) = (12i), \quad (12)(1j) = (1j2) = (12j)^2, \quad (1i)(1j) = (12i)(12j)^2$$

5 (同型) 正三角形の対称群 $\text{Sym}(\Delta)$ と 3 次対称群 S_3 が同型であることを示せ. (両者の群表を書き, 一致することを示せばよい.)

6 同型

$$GL(2, \mathbb{R})/SL(2, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^\times$$

を示せ. ただし,

$$GL(2, \mathbb{R}) = \{A \mid A \text{ は } 2 \text{ 次正方行列で } \det(A) \neq 0\},$$

$$SL(2, \mathbb{R}) = \{A \mid A \text{ は } 2 \text{ 次正方行列で } \det(A) = 1\},$$

$$\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

とする.

7 (1) 次の合同方程式を解け.

$$x^2 \equiv 1 \pmod{35}$$

(2) p, q を異なる 2 つの素数とする. 合同方程式

$$x^2 \equiv 1 \pmod{pq}$$

の解を全て求めよ.

8 (1) 合同方程式

$$19x^2 + 12x + 11 \equiv 0 \pmod{21}$$

を解け.

(2) 方程式 $7x^2 - 6y^2 = -1$ が整数解 (x, y) を持たないことを示せ. (ヒント: 3 を法として $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ の世界で考えてみよう.)